

Proyectos APS-2026

Enunciado 1:

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) nos ha encargado un sistema integral web que le permita gestionar todas sus categorías incluyendo la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy. Deberá permitir manejar el calendario, las escuderías, los reglamentos, las calificaciones y puntajes, todo de manera centralizada y segura. La plataforma contará con interfaces de usuario separadas y específicas para los distintos tipos de usuarios: administrativos de la FIA, administrativos de cada escudería, y público en general, ofreciendo una experiencia visual unificada, pero proporcionando funcionalidades distintas adaptadas a cada tipo de usuario.

La plataforma deberá incluir las siguientes funcionalidades:

- **Gestión de Calendario:** Personal Administrativo de la FIA podrá subir, modificar y eliminar fechas de carreras y otros eventos deportivos, mientras que los responsables de las escuderías y el público podrán visualizarlos y descargarlos.
- **Registro de Puntaje:** Personal Administrativo de la FIA podrá ingresar y modificar los puntajes de cada carrera. Los responsables de las escuderías y el público podrán visualizarlas. Los responsables de las escuderías deberán, además, dejar registro que se notificaron del puntaje recibido.
- **Registro de Pilotos:** Cada escudería deberá poder cargar información de sus pilotos titulares y suplentes, la cual puede ser modificada en cualquier momento. Esta información estará disponible inmediatamente tanto a la FIA como al público en general.
- **Controles Técnicos:** Personal Administrativo de la FIA podrá ingresar fechas y tipos de distintos controles técnicos de los autos de todas las escuderías, registrando en cada caso si pasaron o no cada control. Esta información deberá estar visible a las escuderías y público.
- **Sanciones:** Personal Administrativo de la FIA deberá mantener un registro de todas las sanciones que se realicen sobre pilotos y escuderías debido a incidentes de carrera, cambios en los autos no autorizados, arreglo de autos fuera de los horarios estipulados, etc. Tales sanciones deben estar inmediatamente disponibles a todas las escuderías y público en general. Además, las escuderías deberán dejar asentado de que se han notificado de la sanción.
- **Pruebas de Neumáticos:** la FIA organizará dos fechas de pruebas de neumáticos durante el año, que deberán ser avisadas durante el inicio del año. Las escuderías y el público en general podrán consultar y visualizar dicha información.
- **Comunicación entre usuarios:** La plataforma debe permitir la comunicación entre las escuderías y la FIA por medio de un sistema de mensajería interna o notificaciones. Dicho sistema deberá ser prioridad, además de extremar medidas de seguridad.
- **Administración de usuarios:** Los administradores de la FIA podrán gestionar las cuentas de usuarios, incluyendo la creación, modificación y eliminación de perfiles de escuderías y pilotos.

El objetivo final del proyecto es mejorar la comunicación entre toda la comunidad deportiva del automovilismo de élite, incluyendo directivos, escuderías y el público.

Asimismo, la plataforma debe ser segura, escalable y visualmente atractiva. Un detalle no menor es que también toda la funcionalidad debe estar disponible desde una app móvil.

Enunciado 2:

Una aerolínea nacional solicitó la implementación de un sistema integral web que permita a los administradores crear y gestionar vuelos, indicando:

- Los **días de la semana** en que cada vuelo opera.
- El **horario de partida y de llegada**.
- El **aeropuerto de origen y destino**.
- El **periodo del año** en que el vuelo estará disponible para la venta.
- La **capacidad del avión** (cantidad de asientos en Economy y Primera Clase).
- Los **precios de cada pasaje**, diferenciados por clase.

La plataforma contará con interfaces de usuario separadas y específicas para pasajeros, empleados de mostrador y administradores, ofreciendo una experiencia visual unificada, pero con funcionalidades distintas adaptadas a cada tipo de usuario.

Funcionalidades principales:

- **Administración de vuelos:** Los administradores podrán crear, modificar y cancelar vuelos, definiendo horarios, rutas, disponibilidad anual y capacidad de asientos.
- **Gestión de pasajes:** Los pasajeros podrán buscar vuelos indicando origen y destino, y el sistema mostrará las opciones disponibles según fechas y horarios.
- **Compra de pasajes:** Los pasajeros podrán comprar hasta un máximo de 9 pasajes por transacción, seleccionando clase (Economy o Primera).
- **Gestión de pagos:** El sistema deberá permitir ingresar información de pago, registrar la transacción y enviar automáticamente por email los pasajes electrónicos y la factura correspondiente.
- **Control de ocupación:** Los administradores podrán consultar reportes de ocupación por vuelo, clase y fecha.
- **Notificaciones:** Los pasajeros recibirán alertas por email en caso de cambios de horario o cancelaciones.

El objetivo final es modernizar y digitalizar la gestión operativa de la aerolínea, optimizar la venta de pasajes y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Se solicitará también una **app móvil** para pasajeros, desde la cual podrán buscar vuelos, comprar pasajes, recibir notificaciones y descargar tickets electrónicos.



Pautas principales:

- **Fecha de presentación del proyecto: Martes 25/08**
- Comisiones de 3 o 4 estudiantes.
- Cada comisión tendrá dos roles, uno para cada enunciado. Para un enunciado será Analista y Management y para el otro será comisión implementadora:
 - Por ejemplo, La comisión A será Analista y Management del proyecto asociado al enunciado 1, la comisión B será la comisión implementadora que trabajará bajo su tutela. De igual forma la comisión B será Analista y Management del proyecto asociado al Enunciado 2, la comisión A será la comisión implementadora que trabajará bajo su tutela.
- Se trabajará con metodología ágil estilo Scrum; para la materia se considerarán los 3 primeros sprints (de 2 semanas cada uno) + un sprint inicial (sprint 0).
- Al finalizar cada sprint se deberá realizar una reunión de demostración (demo), en la cual participará tanto el grupo implementador como el grupo de análisis y management (este último será el responsable de llevar a cabo la reunión de demostración)
 - Demo son prototipos, versiones incompletas o de evaluación de un determinado programa informático con el fin de mostrar la idea de funcionamiento y demostrar sus funcionalidades.
- Es importante aclarar que solo se evaluarán las tareas realizadas por el grupo de análisis y management
- **Inteligencia Artificial:** Para todo lo que se haga con IA deben agregar el prompt correspondiente en el informe (pueden utilizar chatgpt o la que les guste):
 - Pedimos que por favor durante el primer sprint la estimación la hagan sin utilizar esta herramienta, que luego analicen dicha estimación, es decir comparen la estimación realizada con el tiempo real que les llevó cada US y con dicha información vayan a la herramienta de IA y le soliciten ayuda para realizar la estimación del segundo sprint con el contexto necesario.
 - Para la generación de parte del código también se puede utilizar IA, ¡pero siempre se debe controlar!
 - De igual forma pueden utilizar la IA para escribir las USs, siempre dando el contexto necesario, y controlando que la información sea correcta y cumpla con los requerimientos.
 - **Importante:** La correcta utilización de las herramientas de IA es parte de la evaluación del Proyecto.
 - Cada comisión es responsable de controlar y validar y/o modificar lo que genera la IA.

Tareas a realizar por cada grupo y Fechas Importantes:

Tarea	Descripción / Documentación a generar/Tareas	Fecha Límite de Entrega
Documentación inicial de proyecto (Start up)	- Elaborar el POS del proyecto identificando metas y objetivos del proyecto. - Identificar los principales riesgos del proyecto, y evaluar su impacto. - Elaborar plan RSGR para al menos 4 de los riesgos identificados	Lunes 07/09 a las 23:59 pm
Sprint 0	- Planificación proyecto en sprints. - Definición del Sprint #1: Definir USs y tareas asociadas a cada uno.	Lunes 21/09 a las 23:59pm
Sprint 1	- Detalle Desarrollo Sprint - Minutas de Daily meetings del sprint - Documentación de retrospectiva sprint 1 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar) - Definición Sprint #2	Entrega: Lunes 5/10 a las 23:59pm Demo: Martes 6/10
Sprint 2	- Detalle Desarrollo Sprint - Minutas de Daily meetings del sprint - Documentación de retrospectiva sprint 2 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar) - Definición Sprint #3	Entrega: Lunes 19/10 a las 23:59pm Demo: Martes 20/10
Sprint 3	- Detalle Desarrollo Sprint - Minutas de Daily meetings del sprint - Documentación de retrospectiva sprint 2 (que se hizo bien, que se debe mejorar y acciones a tomar)	Entrega: Lunes 2/11 a las 23:59 p.m. Demo: Martes 3/11
Cierre del proyecto. Entrega Final	Informe final (SIEMPRE ES SOBRE EL PROYECTO EN EL CUAL TRABAJARON COMO GRUPO DE ANÁLISIS Y MANAGEMENT) El informe final debe incluir toda la documentación entregada hasta el momento (con las correcciones especificadas y una conclusión).	Lunes 16/11 a las 23:59pm
Presentación Presencial	Más cerca de las fechas se indicará día y horario exacto de presentación de cada comisión.	Martes 17/11

